

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 3: Mapas

Macrotema: *Muerte*

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesores: José Luis Martí Lara

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate
Carlos Arévalo Guajardo

0. Índice

1. Introducción	2
2. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis	2
2.1. Dataset seleccionado	2
2.2. Objetivo de la visualización	2
2.3. Tipo de mapa y herramienta	3
2.4. Esquemática utilizada	3
2.5. Colores utilizados y justificación	3
2.6. Tipografía empleada	3
2.7. Mapa	4
2.8. Conclusiones	4
3. Trabajo individual – Integrante 2: Andres Aguila	5
3.1. Dataset seleccionado	5
3.2. Objetivo de la visualización	5
3.3. Tipo de mapa y herramienta	5
3.4. Mapa	6
3.5. Conclusiones	6
4. Conclusiones generales	6
5. Repositorio de GitHub	7

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Tarea 3 del curso de Visualización de Datos, que continúa el análisis del macrotema **Muerte**. En esta entrega se desarrollan visualizaciones basadas en mapas, cada una construida con una herramienta distinta y de tipo diferente, con el objetivo de responder preguntas concretas sobre los datos seleccionados. El informe documenta el proceso individual de cada integrante, las decisiones de diseño adoptadas y las conclusiones derivadas de cada mapa.

2. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis

2.1. Dataset seleccionado

- **Nombre del dataset:** Suicide Rates Overview 1985 to 2016
- **Fuente:** [Kaggle – Russell Yates \(2018\)](#)
- **Variables relevantes:** país, año, sexo, grupo etario, número de suicidios, población, tasa por 100k habitantes, PIB per cápita, HDI
- **Cobertura:** 101 países, período 1985–2016, granularidad anual por país
- **Descripción cualitativa:** El dataset reúne estadísticas de suicidio a nivel mundial desagregadas por sexo y grupo etario, combinadas con indicadores socioeconómicos como el PIB per cápita y el HDI. Proviene de fuentes como la OMS, el Banco Mundial y la ONU, lo que le otorga alta confiabilidad. Su cobertura geográfica y temporal lo hace especialmente adecuado para identificar patrones espaciales a escala global. Cabe señalar que los países en blanco en el mapa no corresponden a ausencia del fenómeno, sino a naciones sin registros confiables durante el período analizado, lo que constituye una limitación estructural del dataset.

2.2. Objetivo de la visualización

- **Pregunta que busca responder:** ¿Qué países concentran las tasas de suicidio más altas en el mundo durante el período 1985–2016, y existe algún patrón geográfico en su distribución?
- **Público objetivo:** Organismos de salud pública, investigadores en salud mental y tomadores de decisiones en políticas de prevención del suicidio a nivel nacional e internacional.
- **Acción o decisión que podría apoyar:** Identificar regiones prioritarias para la implementación de políticas de prevención y asignación de recursos en salud mental, así como detectar patrones geográficos que sugieran factores culturales, económicos o históricos asociados al fenómeno.

2.3. Tipo de mapa y herramienta

- **Tipo de mapa:** Coropleta
- **Herramienta:** Datawrapper
- **Justificación del tipo:** El mapa coropleta es el más adecuado para esta visualización porque la variable de interés, la tasa promedio de suicidios, es continua, está agregada por país y busca mostrar diferencias de intensidad entre unidades geográficas. Este tipo de mapa permite comparar simultáneamente todos los países del mundo de forma intuitiva, facilitando la identificación de patrones regionales sin sobrecargar visualmente al lector.

2.4. Esquemática utilizada

El mapa sigue una esquemática **descriptiva**: muestra la distribución geográfica de la tasa promedio de suicidios sin establecer una secuencia temporal ni relaciones causales explícitas. La atención del lector es guiada naturalmente por la intensidad del color, siendo los países más oscuros (Europa del Este y Asia Central) los que concentran la mirada. La ausencia de labels de países reduce el ruido visual y traslada el protagonismo al patrón de color.

2.5. Colores utilizados y justificación

Se utilizó una escala secuencial de blancos a rojos oscuros para representar la intensidad creciente de la tasa de suicidios. El rojo fue elegido deliberadamente por su connotación de alerta y urgencia, coherente con el macrotema de *Muerte*. La escala secuencial es apropiada para datos continuos sin un punto medio significativo: no existe una tasa “neutra” de suicidios, por lo que una paleta divergente habría sido conceptualmente incorrecta. Los países sin datos se representan en gris, diferenciándolos claramente de los valores bajos sin generar confusión con la escala.

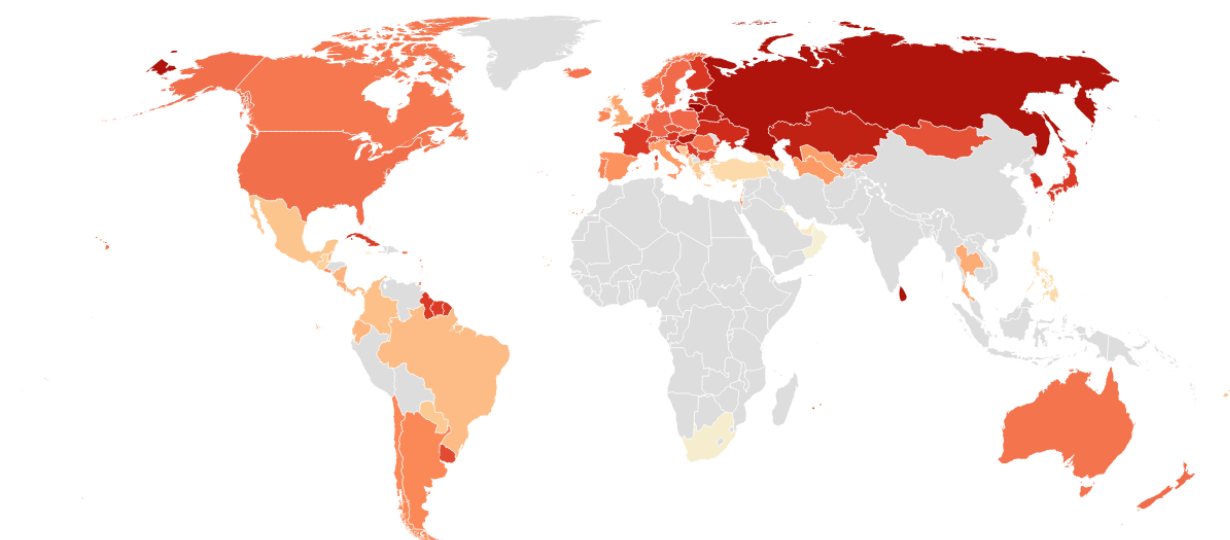
2.6. Tipografía empleada

Datawrapper utiliza por defecto la familia tipográfica *Roboto* para títulos, subtítulos y notas al pie, y *Roboto Condensed* para etiquetas de leyenda. Ambas son fuentes sans-serif de alta legibilidad que no compiten visualmente con los elementos geográficos del mapa. El título se presenta en negrita para jerarquizar la información, mientras que la nota al pie en itálica refuerza su carácter secundario. Esta tipografía es coherente con el estilo limpio y periodístico que caracteriza a Datawrapper.

2.7. Mapa

Tasa promedio de suicidios por país (1985–2016)

avg_suicide_rate



Los colores representan el promedio de todo el periodo.

Created with Datawrapper

Figura 1: Mapa coropleta: tasa promedio de suicidios por país (1985–2016), expresada en suicidios por cada 100.000 habitantes. Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

2.8. Conclusiones

- Europa del Este y Asia Central concentran las tasas más altas del mundo, con Rusia y sus países vecinos superando los 30 suicidios por 100k habitantes en promedio. Este patrón es consistente con la crisis socioeconómica y el colapso institucional que siguió a la disolución de la Unión Soviética en 1991, período que coincide con el inicio del dataset.
- América Latina y África subsahariana presentan tasas comparativamente bajas en los países con datos disponibles. Sin embargo, la amplia zona gris en África y Asia revela una brecha significativa en la disponibilidad de registros confiables, lo que impide obtener una imagen completa del fenómeno a nivel global y sugiere que las cifras mundiales podrían estar subestimadas.
- El patrón geográfico evidencia que las tasas de suicidio no se distribuyen aleatoriamente, sino que siguen clusters regionales con factores históricos, culturales y económicos

compartidos. Esto refuerza la pertinencia del macrotema *Muerte* desde una perspectiva geopolítica y plantea la necesidad de políticas de prevención diferenciadas por región.

3. Trabajo individual – Integrante 2: Andres Aguila

3.1. Dataset seleccionado

- **Nombre del dataset:** Suicide Rates Overview 1985 to 2016
- **Fuente:** <https://www.kaggle.com/datasets/russellyates88/suicide-rates-overview-1985-t>
- **Variables relevantes:** suicides/100k pop, gdp_per_capita (\$), country.
- **Cobertura:** Global (más de 100 países), período 1985–2016.
- **Descripción cualitativa:** El dataset cruza métricas de salud mental con indicadores macroeconómicos. Para esta visualización, los datos fueron agrupados por país para calcular la tasa estandarizada histórica y el PIB per cápita promedio.

3.2. Objetivo de la visualización

- **Pregunta que busca responder:** ¿Existe una relación espacial y cuantitativa entre la riqueza material de un país (PIB) y su tasa de suicidios a nivel global?
- **Público objetivo:** Investigadores de salud pública, sociólogos y formuladores de políticas públicas.
- **Acción o decisión que podría apoyar:** Informar la asignación de recursos globales para prevención, evidenciando si el desarrollo económico actúa como factor protector.

3.3. Tipo de mapa y herramienta

- **Tipo de mapa:** Mapa de Símbolos Proporcionales (Point map / Mapa de Burbujas).
- **Herramienta:** Flourish Studio (Versión Web).
- **Justificación del tipo:** El mapa bi-variable permite cruzar dos dimensiones en el espacio: el tamaño de la burbuja codifica la severidad (tasa de suicidios), y el color categoriza la riqueza (PIB). Esto revela correlaciones socioeconómicas sin perder el contexto geográfico.

3.4. Esquemática utilizada

El mapa sigue una esquemática relacional y comparativa. Geográficamente actúa de forma descriptiva al posicionar las burbujas sobre los centroides de cada país, pero analíticamente

establece una narrativa de contraste al relacionar dos variables no espaciales (tamaño para la tasa de suicidios y color para la categoría de PIB). Esto guía la atención del lector no solo hacia "dónde ocurre el problema, sino "bajo qué contexto material".

3.5. Colores utilizados y justificación

Se utilizó una codificación de color semántica para categorizar el PIB per cápita (Bajo, Medio, Alto). Esta decisión se justifica porque permite una rápida decodificación heurística al contrastar visualmente la alerta económica con la "seguridad material", evidenciando de inmediato de forma pre-atentiva si las grandes burbujas de suicidios caen paradójicamente en países considerados ricos, lo que refuerza el mensaje central del mapa.

3.6. Tipografía empleada

Se empleó una tipografía sans-serif moderna y limpia (como *Inter*) para los tooltips y la leyenda. Se eligió priorizar la legibilidad en pantalla para no recargar la visualización, manteniendo una coherencia estricta con el diseño plano y directo empleado en la infografía grupal, evitando así que el texto compita con la alta densidad de información de las burbujas geográficas.

3.7. Mapa

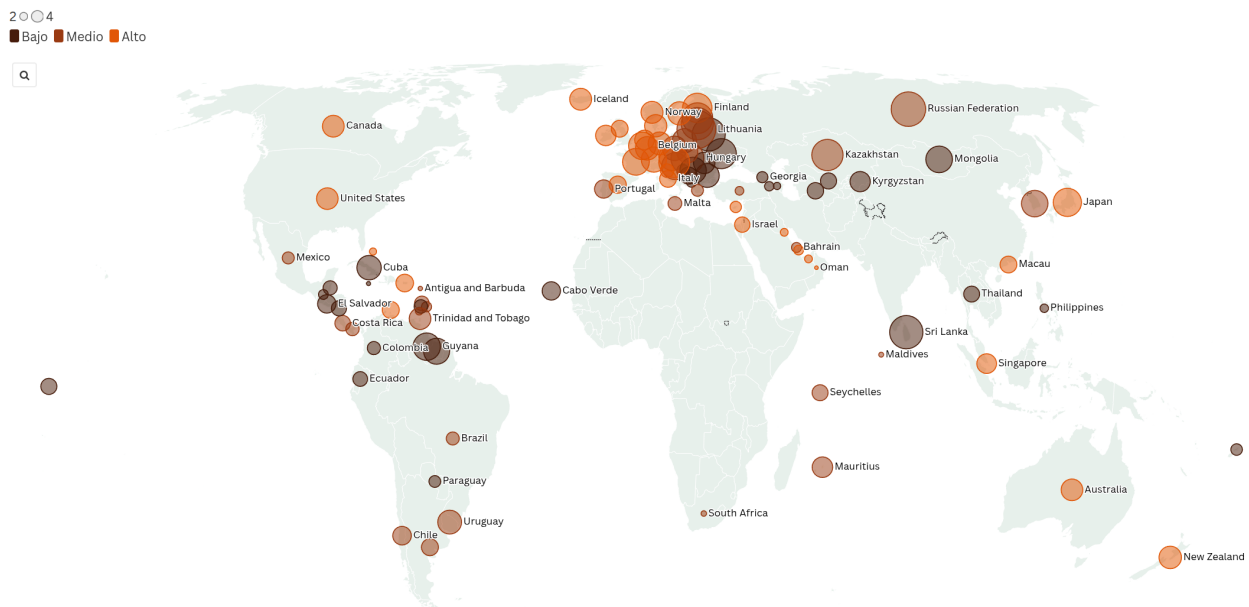


Figura 2: Mapa de Símbolos Proporcionales: Tasa de Suicidios vs Nivel de Ingresos. Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview.

3.8. Conclusiones

- Naciones de Europa del Este, Europa Central y Asia Oriental presentan las burbujas más grandes (altas tasas de suicidio), estando mayoritariamente en rangos de ingresos medios a altos. Esto evidencia que la prosperidad económica a nivel macro no aísla a una población de las crisis de salud mental.
- En contraste, gran parte de América Latina y naciones africanas documentadas muestran tasas significativamente menores a pesar de concentrarse en estratos de PIB más bajos. Esto sugiere la existencia de factores protectores socioculturales fuertes en estas regiones que superan las dificultades económicas.
- La distribución geográfica refuerza que la mortalidad autoinfligida es un fenómeno multifactorial fuertemente asociado a sociedades industrializadas o en transición rápida, desmitificando la carencia de ingresos como su conductor principal absoluto.

4. Conclusiones generales

En conjunto, las visualizaciones desarrolladas demuestran que la mortalidad autoinfligida es un fenómeno multifactorial que desafía la narrativa tradicional del subdesarrollo económico. Mientras que el mapa de coropletas expone una concentración crítica de altas tasas de suicidio en Europa del Este y Asia Central, el mapa de símbolos proporcionales añade una capa analítica al revelar que un PIB per cápita elevado no actúa como un escudo protector definitivo frente a crisis de salud mental. Por el contrario, la consolidación de clústeres geográficos en regiones como América Latina, donde prevalecen menores tasas de suicidio a pesar de una mayor adversidad material, subraya el peso fundamental de las estructuras socioculturales de contención. Esta dicotomía geopolítica cierra el análisis espacial de la presente entrega y deja abierta una interrogante clave para una futura investigación: ¿cuáles son los factores cualitativos, psicológicos y comunitarios específicos que logran proteger la vida humana en sociedades en vías de desarrollo y que parecen debilitarse en las naciones más prósperas?

5. Repositorio de GitHub

El código fuente y los archivos de esta entrega se encuentran disponibles en:

<https://github.com/siroale/VisualizacionDeDatos-2026-01>

```
/
|-- Code/
|-- Datasets
|   |-- README.md
|   |-- suicide_dataset.csv
|   '-- encuesta.csv
|-- Informe_1
```



```
|  |-- figures/
|  |-- informe.pdf
|  '-- informe.tex
|-- Informe_2
|  |-- figures/
|  |-- informe.pdf
|  '-- informe.tex
|-- Informe_3
|  |-- figures/
|  |-- informe.pdf
|  '-- informe.tex
'-- README.md
```